



## RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PLANOS

AM-RAP-AP:33/26

NOME DA EMBARCAÇÃO

CACA III

ARMADOR: ECO FORTE BIOENERGIA LTDA  
TIPO DE EMBARCAÇÃO: EMPURRADOR  
Nº de Inscrição: A SER INSCRITA

DATA: 31/08/2026

### 1 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA EMBARCAÇÃO

|       |                   |       |   |
|-------|-------------------|-------|---|
| 1.1 - | COMPRIMENTO TOTAL | 18,30 | m |
| 1.2 - | BOCA MOLDADA      | 4,20  | m |
| 1.3 - | PONTAL MOLDADO    | 1,70  | m |

### 2 - EXIGÊNCIAS

| GERAL                  |                                                                                                                                                         |                                                  |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| ITEM                   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                               | REFERÊNCIA                                       | VENCIMENTO |
| 01                     | Apresentar plano de perfil estrutural e seção mestra.                                                                                                   | NORMAM-202, Anexo 3-F.                           | Ver OBS. 3 |
| 02                     | Apresentar ângulo de visibilidade no passadiço.                                                                                                         | NORMAM-202, Item 5.16., b), I), II), III) e IV). | Ver OBS. 3 |
| 03                     | Reavaliar o comprimento total e do casco nas vistas do plano de arranjo geral e planos de linhas.                                                       | NORMAM-202, Anexo 3-F.                           | Ver OBS. 3 |
| 04                     | Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao projeto.                                                                             | NORMAM-202, Item 3, q) do Anexo 3-F.             | Ver OBS. 3 |
| MEMORIAL DESCRITIVO    |                                                                                                                                                         |                                                  |            |
| ITEM                   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                               | REFERÊNCIA                                       | VENCIMENTO |
| 05                     | No item 2, reavaliar o valor informado para a boca moldada.                                                                                             | NORMAM-202, Anexo 3-G/ Anexo 3-F.                | Ver OBS. 3 |
| 06                     | No item 10, informar os dados do pau de carga.                                                                                                          | NORMAM-202, Anexo 3-G/ Anexo 3-F.                | Ver OBS. 3 |
| 07                     | No item 13.2. reavaliar a quantidade de boias salva-vidas, para atender quando navegando em comboio.                                                    | NORMAM-202, Anexo 3-G/ Anexo 3-F.                | Ver OBS. 3 |
| PROVA DE INCLINAÇÃO    |                                                                                                                                                         |                                                  |            |
| ITEM                   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                               | REFERÊNCIA                                       | VENCIMENTO |
| 08                     | Na tabela 2b, rever valores de LV, conforme o medida informado no local de medição da borda livre.                                                      | NORMAM-202, Anexo 6-E.                           | Ver OBS. 3 |
| ESTUDO DE ESTABILIDADE |                                                                                                                                                         |                                                  |            |
| ITEM                   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                               | REFERÊNCIA                                       | VENCIMENTO |
| 09                     | Na condição B, reavaliar valores da area vélica, o momento emborcador devido ao vento não atende ao critério do ângulo de equilibrio estatico ao vento. | NORMAM-202, Item 3, i) do Anexo 3-F.             | Ver OBS. 5 |
| 10                     | Nas condições, reavaliar o LCG e VCG do tanque de consumo, compatibilizar conforme informado na tabela de capacidade do arranjo geral.                  | NORMAM-202, Item 3, i) do Anexo 3-F.             | Ver OBS. 3 |



## RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PLANOS

AM-RAP-AP:33/26

NOME DA EMBARCAÇÃO

CACA III

### DADOS DE ENTRADAS

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                       | REFERÊNCIA             | VENCIMENTO |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 11   | Reavaliar o comprimento do casco, conforme os demias documento. | NORMAM-202, Anexo 3-F. | Ver OBS. 3 |

### DECLARAÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                   | REFERÊNCIA             | VENCIMENTO |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 12   | Reavaliar o nome da embarcação na parte inferior da pagina. | NORMAM-202, Anexo 3-H. | Ver OBS. 3 |

### PLANO DE ARRANJO GERAL, CAPACIDADE, SEGURANÇA E LUZES DE NAVEGAÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                           | REFERÊNCIA                           | VENCIMENTO |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 13   | Na vista do convés principal, representar o acesso do compartimento localizado da caverna 15 a 24.                                  | NORMAM-202, Item 3, b) do Anexo 3-F. | Ver OBS. 3 |
| 14   | Nas vistas do plano, reavaliar a quantidade de boias salva vidas, para atender quando operando em comboio.                          | NORMAM-202, Item 3, N) do Anexo 3-F. | Ver OBS. 3 |
| 15   | Na vista do convés principal ou de perfil, rever dispositivo para a ventilação da praça de máquina, podendo ser forçada ou natural. | NORMAM-202, Item 3, n) do Anexo 3-F. | Ver OBS. 3 |
| 16   | Compatibilizar entre a tabela de vista do fundo e memorial descritivo o número de bombas de incêndio.                               | NORMAM-202, Item 3, N) do Anexo 3-F. | Ver OBS. 3 |
| 17   | Na tabela diversos, reavaliar a quantidade baterias.                                                                                | NORMAM-202, Item 3, N) do Anexo 3-F. | Ver OBS. 3 |

### PLANO DE LINHAS

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                      | REFERÊNCIA                           | VENCIMENTO |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 18   | Carenar as LW e balizas a ré e a vante, do plano de linhas d'água com plano de linhas de balizas em relação a linha de centro. | NORMAM-202, Item 3, C) do Anexo 3-F. | Ver OBS. 3 |



## RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PLANOS

AM-RAP-AP:33/26

NOME DA EMBARCAÇÃO

CACA III

### 3 - OBSERVAÇÕES

| Nº | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Foram apresentados pelo armador: Planos e documentos técnicos para embarcação EC1 elaborados pelo responsável técnico Eng Naval José Leandro Cecim Pinto CREA/PA 151421424-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 02 | Foram analisados os seguintes planos e documentos técnicos, como segue: Memorial Descritivo;- Notas para Arqueação;- Tabela de Cotas;- Tabela de Curvas Hidrostáticas;- Tabela de Curvas Cruzadas;- Relatório de Prova de Inclinação;- Estudo de Estabilidade Definitivo;- Plano de Linhas; Plano de Arranjo Geral, Segurança, Capacidade e Luzes de Navegação;-                                                                                                                                                          |
| 03 | O Armador fica ciente de que o Responsável Técnico deverá cumprir as “exigências” relacionadas aos planos e documentos técnicos em tempo hábil, que permita a verificação, por esta Certificadora, do cumprimento das mesmas e a consequente emissão da licença aplicável (LC, LA, LR ou LCEC), durante o período de vigência do certificado condicional caso a embarcação possua prazo para tais certificados.                                                                                                           |
| 04 | O armador e o responsável técnico terão de atentar-se, em todos os documentos, a informações e valores que possam sofrer alterações em razão das correções realizadas nos itens solicitados neste relatório e no Relatório de Vistorias, a fim de evitar exigências relacionadas a eles. O Relatório de Vistorias pode ser solicitado para esta Entidade Certificadora.                                                                                                                                                   |
| 05 | A não conformidade 9 deverá ser resolvida prontamente “Antes de Sair”, para a emissão dos certificados pertinentes aos tipos de vistorias realizados, conforme os parâmetros estabelecidos na NORMAM-331/DPC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 06 | Fica evidenciado neste relatório que, assim que for constatado que o projeto apresentado não possui mais exigências, esta Entidade Certificadora solicitará os planos e documentos em via física, devidamente assinados e rubricados pelo Responsável Técnico. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) deverá estar assinada por ambas as partes interessadas. (Nota: Caso haja intenção de assinatura digital na ART, esta deverá ser assinada digitalmente por ambas as partes, antes da aprovação deste projeto). |
| 07 | Em relação ao relatório de análise anterior, evidencia-se que:<br>- As exigências n.º 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33 e 34 foram cumpridas nesta ocasião.<br>- As exigências n.º 2, 4, 7 e 29 foram transcritas nesta ocasião.<br>- As exigências n.º 1, 3, 21, e 31 foram reescritas nesta ocasião.<br>- As exigências n.º 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 e 18 foram inseridas nesta ocasião.                                                             |
| 08 | As informações constantes dos planos, documentos, cálculos e estudos apresentados são de responsabilidade do engenheiro naval, que elaborou o projeto e/ou efetuou o levantamento de características, cabendo a esta Entidade Certificadora a verificação quanto ao atendimento dos requisitos estabelecidos nestas Normas (NORMAM 202, Item 3.28,3.28.1).                                                                                                                                                                |



## RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PLANOS

AM-RAP-AP:33/26

NOME DA EMBARCAÇÃO

**CACA III**

Emitido em Belém-PA, em 31 de agosto de 2026



**JERSON DA SILVA ALMEIDA**

Tecnólogo Naval

CREA: 22181-AM